



UPPSALA
UNIVERSITET

Elektronik I

Föreläsning 5

Filterkretsar
och
Oscillatorer

Elektronik I

Föreläsning 5

Uwe Zimmermann
2008



UPPSALA
UNIVERSITET

Filterkretsar

Elektronik I

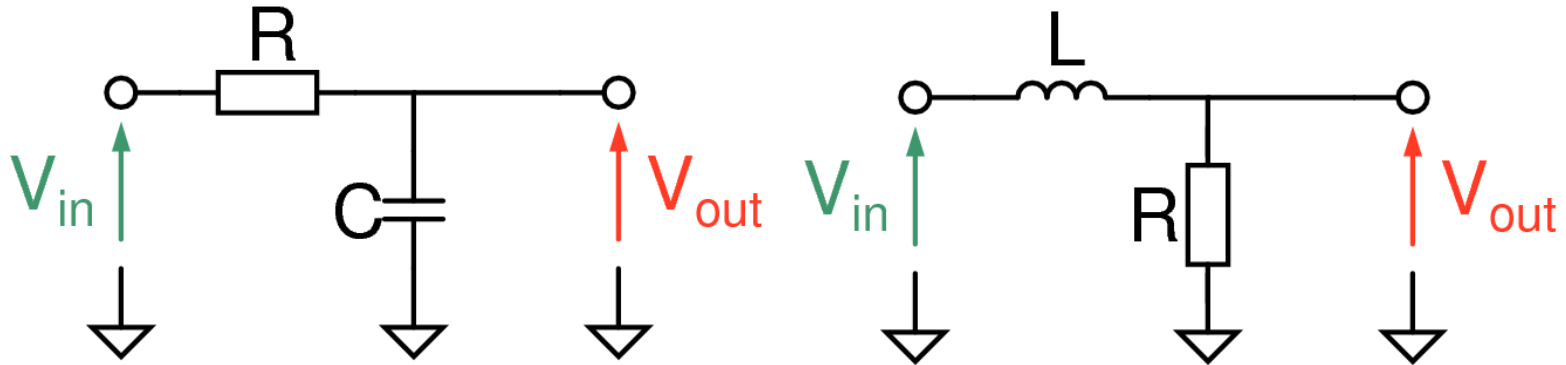
Föreläsning 5

Uwe Zimmermann
2008



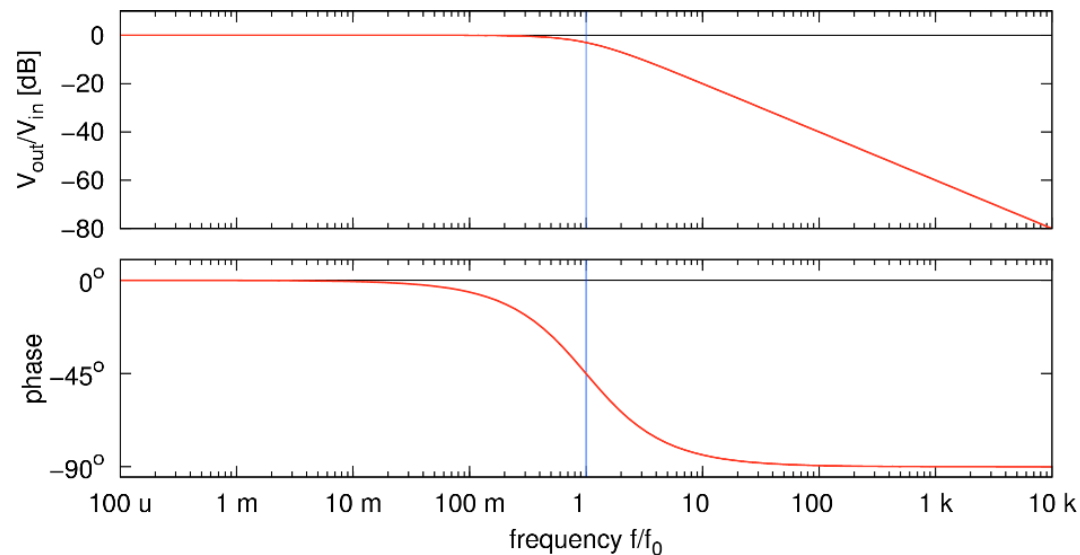
UPPSALA
UNIVERSITET

Lågpäss



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$
$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + j\omega \frac{L}{R}}$$
$$f_0 = \frac{R}{2\pi L}$$



Elektronik I

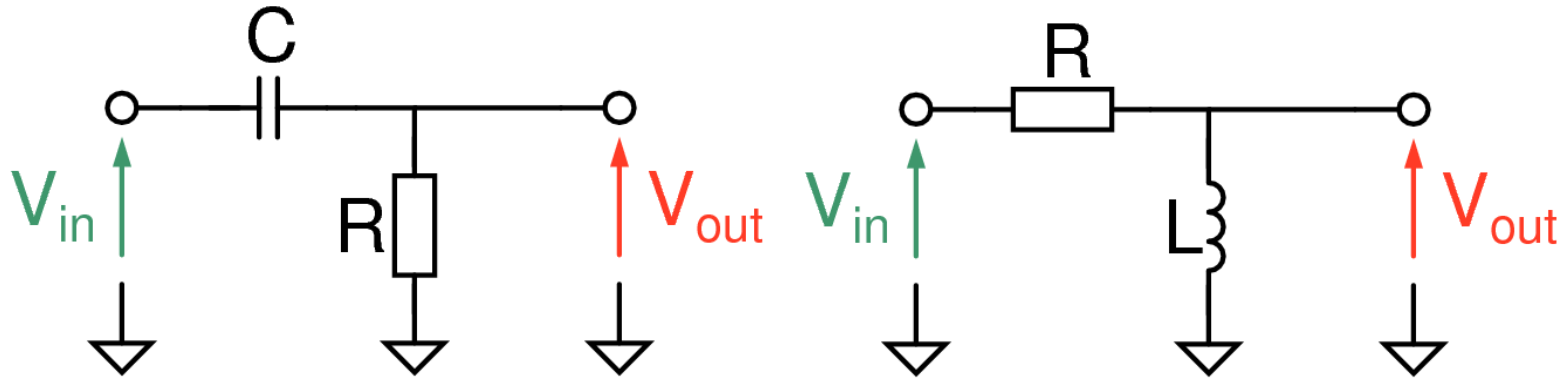
Föreläsning 5

Uwe Zimmermann
2008



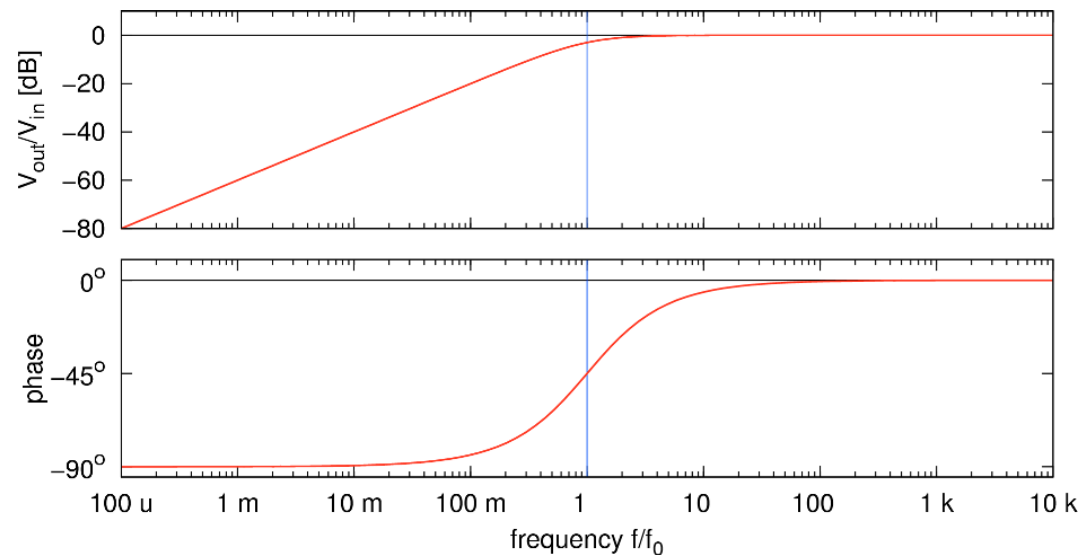
UPPSALA
UNIVERSITET

Högpäss



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 - j \frac{1}{\omega RC}}$$
$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 - j \frac{1}{\omega} \frac{L}{R}}$$
$$f_0 = \frac{R}{2\pi L}$$



Elektronik I

Föreläsning 5

Uwe Zimmermann
2008



RC- eller RL-filter?

exempel: $f_0 = 1.6 \text{ kHz} \cong 10 \text{ krad}$

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C = \frac{1}{\omega R} = 100 \text{ nF}$$

$\Rightarrow$ finns ner till ca $1 \times 1 \times 2 \text{ mm}^2$

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$L = \frac{R}{\omega} = 100 \text{ mH}$$

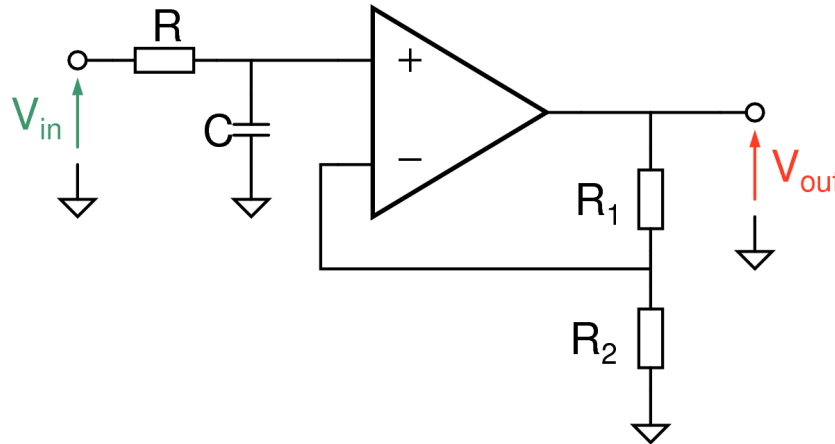
$\Rightarrow$ ca $1 \times 1 \times 2 \text{ cm}^3$

Motstånd och kondensatorer

- är enklare att tillverka med högre precision
- har mindre storlek
- har mera idealisk prestanda
 - spolar har relativ hög serieresistans
 - spolar har ofta en hög parallellkapacitans



Aktiva filter

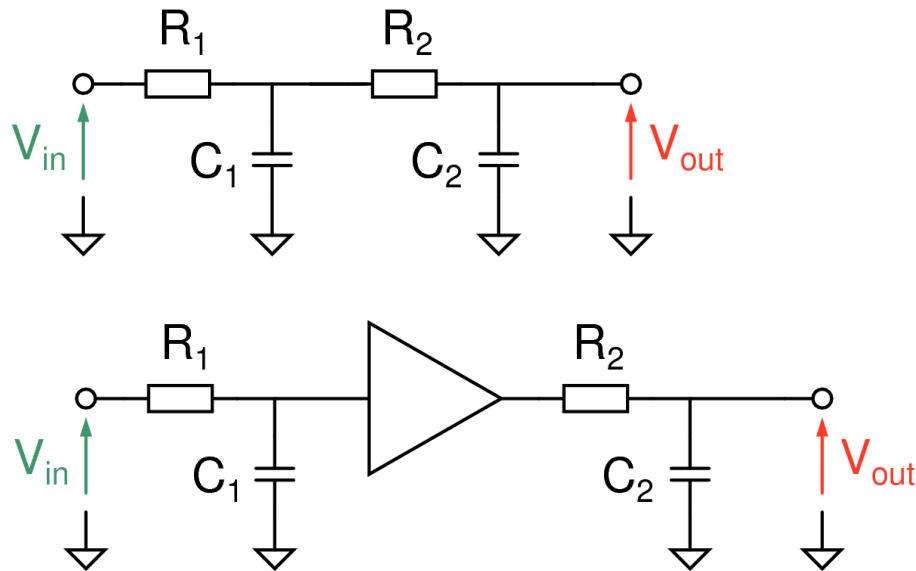


$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

- kombinationen av ett *passivt* filter och en förstärkare kallas för *aktiva filter*
- ger designern möjlighet att kombinera filterverkan och förstärkning på olika sätt



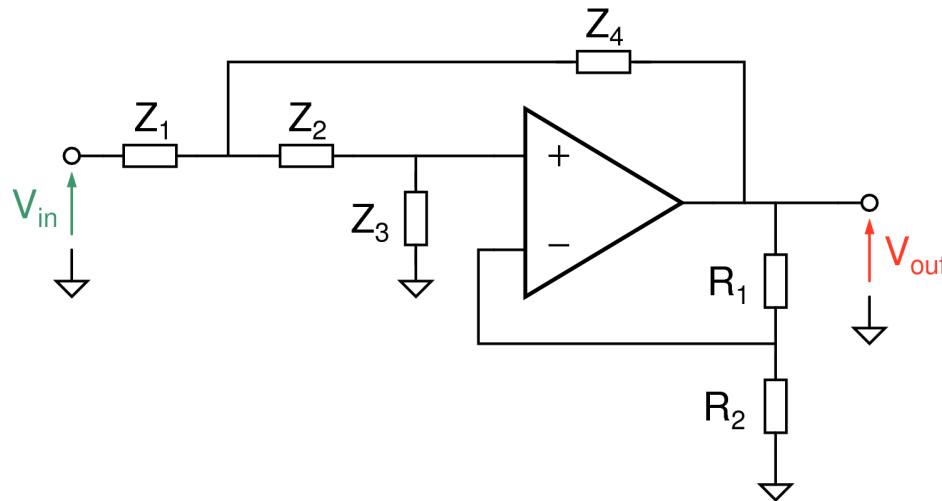
Filter av högre ordningar



- andra ordningens filter dämpar med -40 dB per dekad
- i en enkel seriekoppling påverkar komponenterna varandra
- ingen påverkan om man skiljer av filterstegen med buffertförstärkare



Sallen-Key-filter (MIT, 1955)



$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{K}{\frac{Z_1 Z_2}{Z_3 Z_4} + \frac{Z_1}{Z_3} + \frac{Z_2}{Z_3} + \frac{Z_1(1-K)}{Z_4} + 1}$$

$$K = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \geq 1$$

$$Z_1, Z_2 = R \text{ eller } \frac{1}{j\omega C}$$

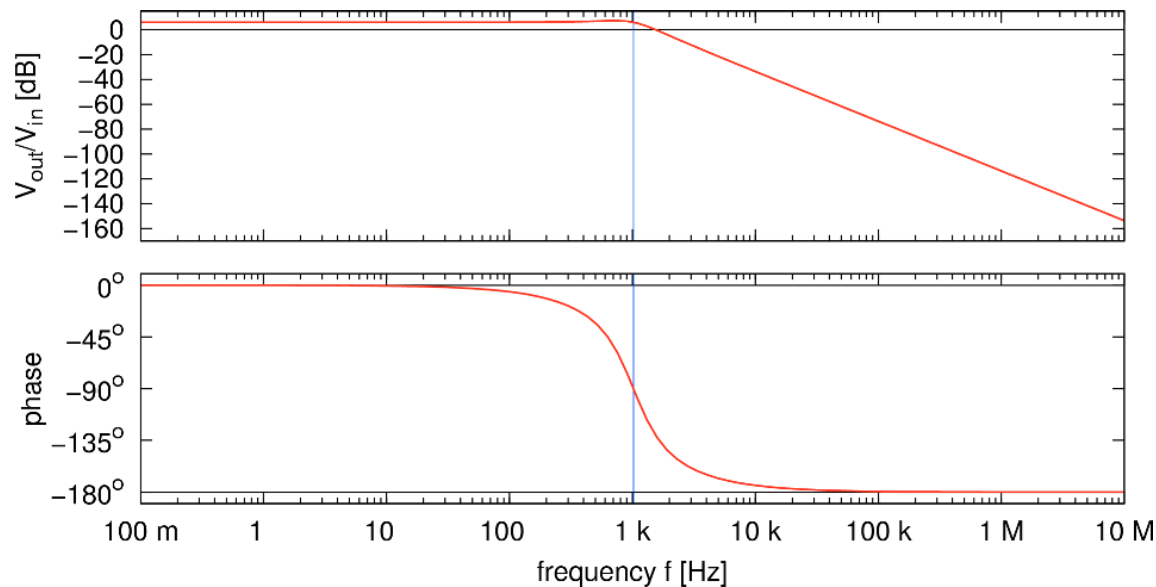
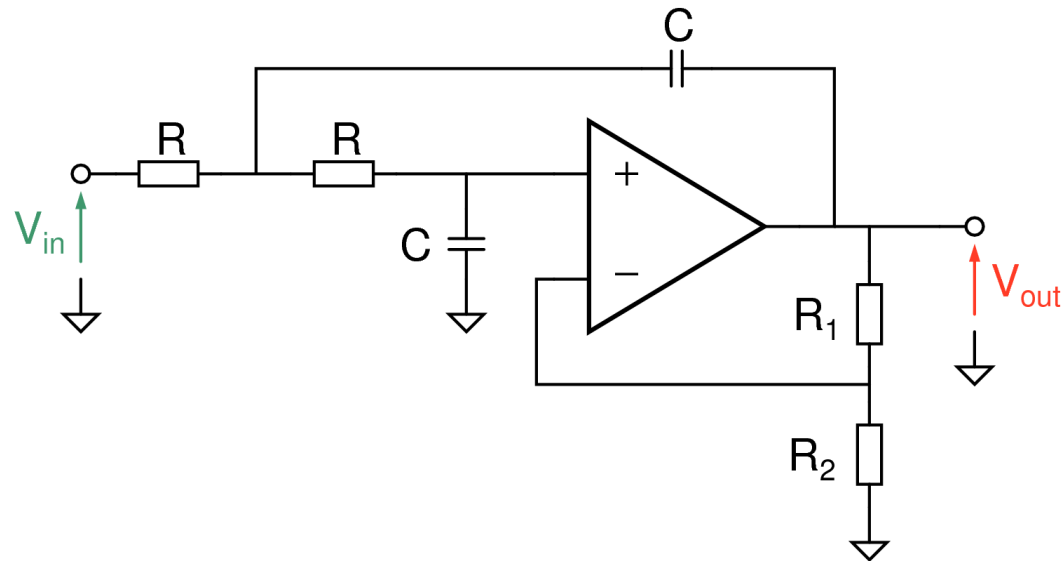
$$Z_3, Z_4 = \frac{1}{j\omega C} \text{ eller } R$$

- recept-baserad metod för dimensionering av andra ordningens RC-filter
- parvis lika komponenter R och C för högpas- och lågpas-filter
- bra prestanda även med verkliga komponenter



UPPSALA
UNIVERSITET

Sallen-Key lågpass



$$\begin{aligned} R &= 1000 \, \Omega \\ C &= 159 \, nF \\ f_0 &= 1000 \, Hz \\ R_1 &= R_2 = 1000 \, \Omega \end{aligned}$$

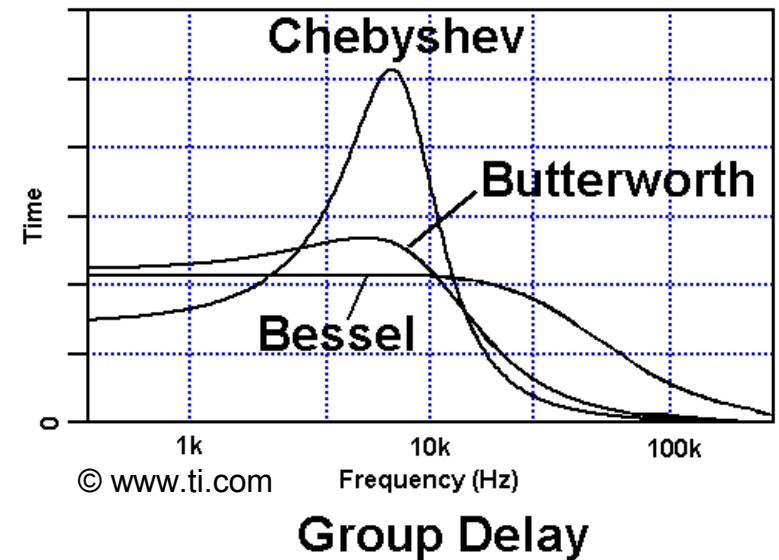
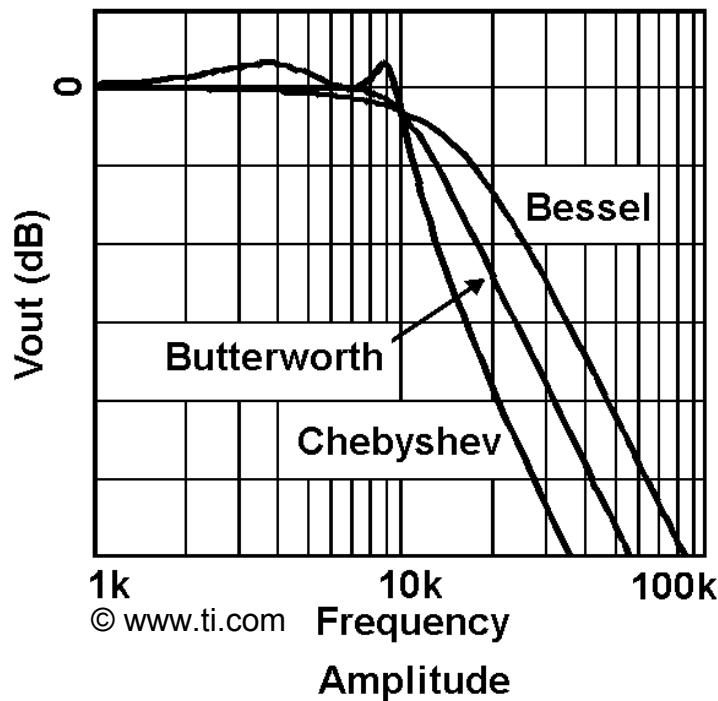
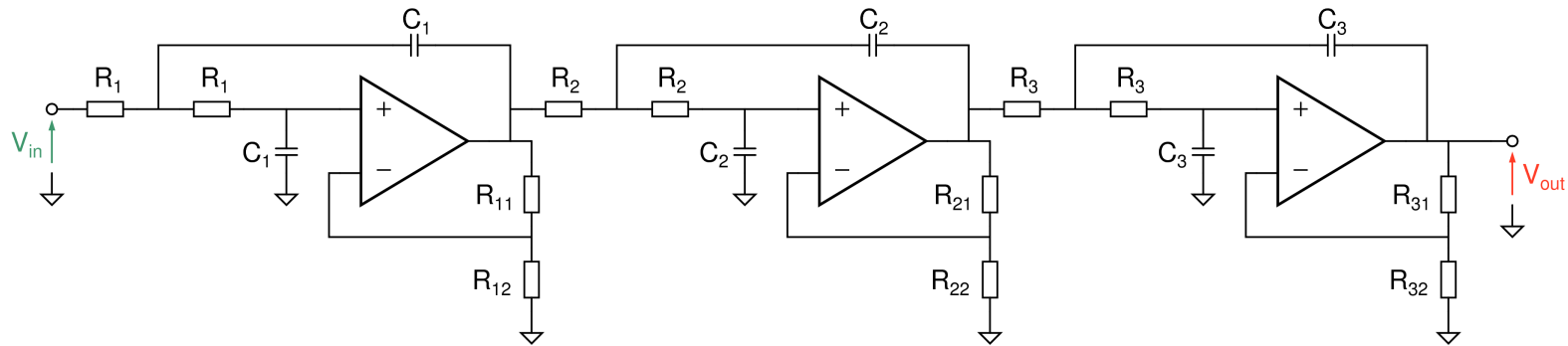
Elektronik I

Föreläsning 5

Uwe Zimmermann
2008



6:e ordningens SK lågpas

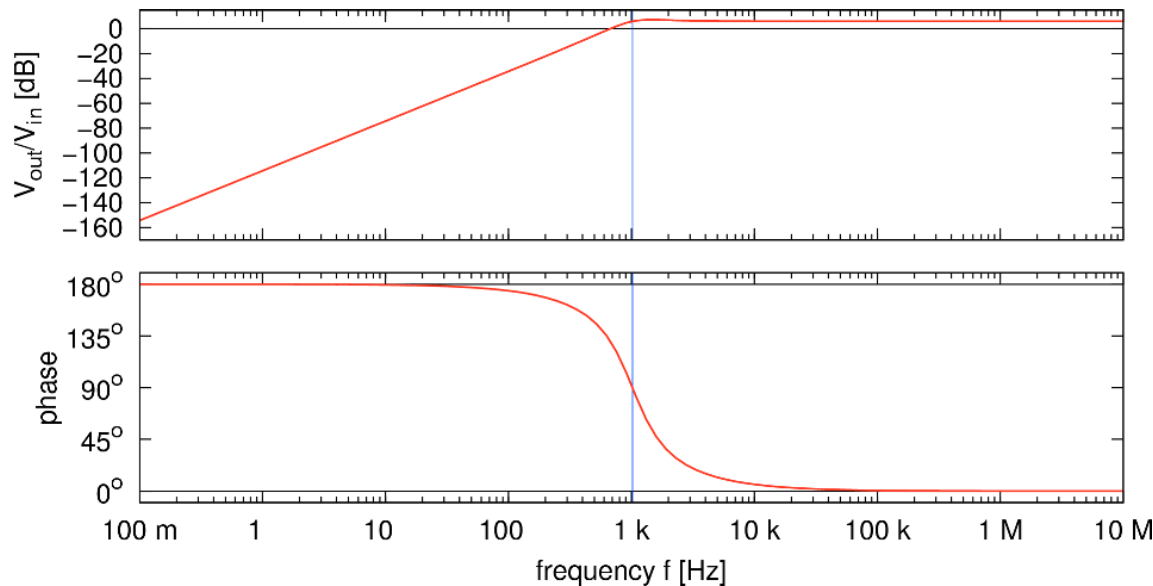
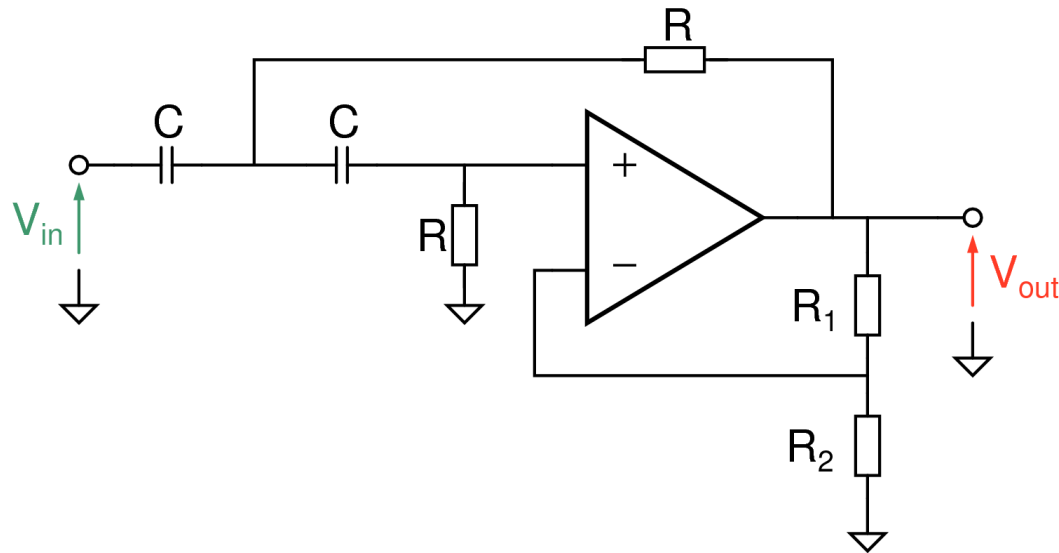


- komponentvärden av de olika stegen bestäms av valet av filtertyp
- komponentvärden finns tabellerade



UPPSALA
UNIVERSITET

Sallen-Key högpPASS



$$\begin{aligned} R &= 1000 \Omega \\ C &= 159 \text{ nF} \\ f_0 &= 1000 \text{ Hz} \\ R_1 &= R_2 = 1000 \Omega \end{aligned}$$

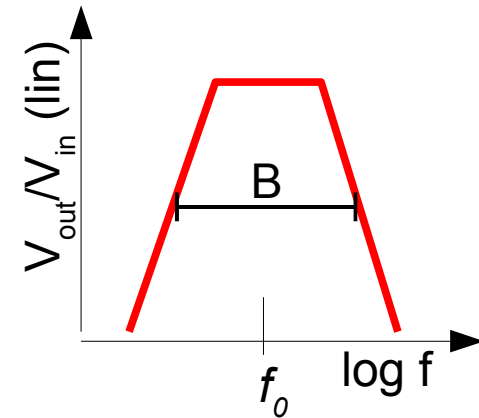
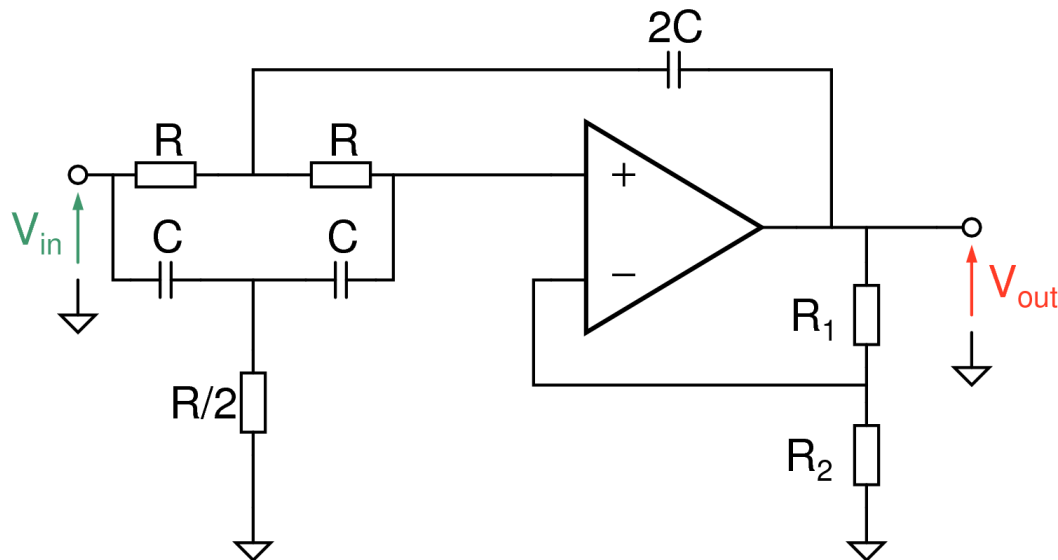
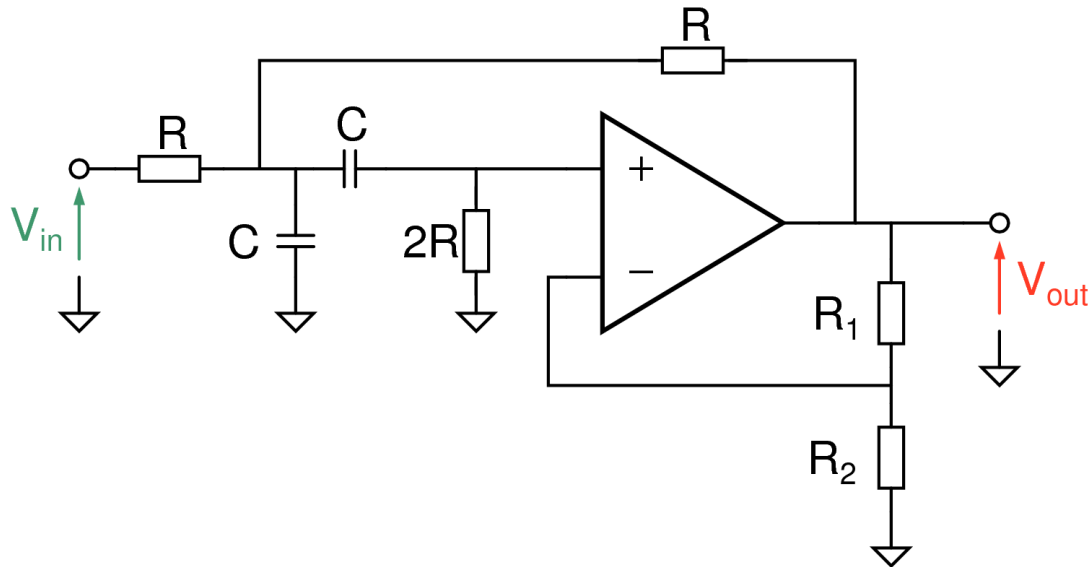
Elektronik I

Föreläsning 5

Uwe Zimmermann
2008



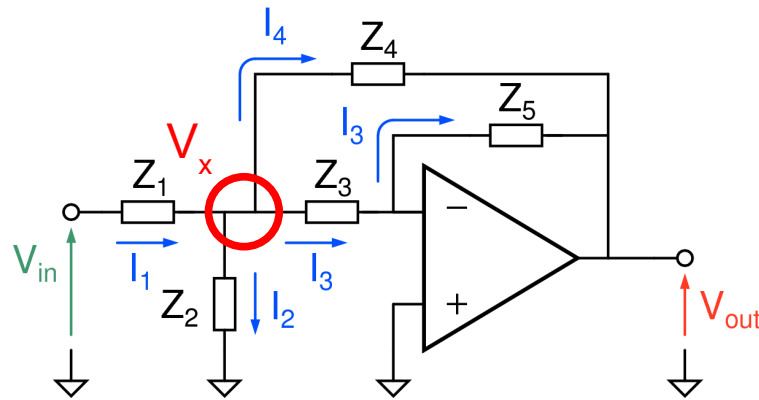
Sallen-Key bandpass/bandspärr



$$Q = \frac{f_0}{B}$$



Multiple-feedback



$$Y_i = \frac{1}{Z_i}$$

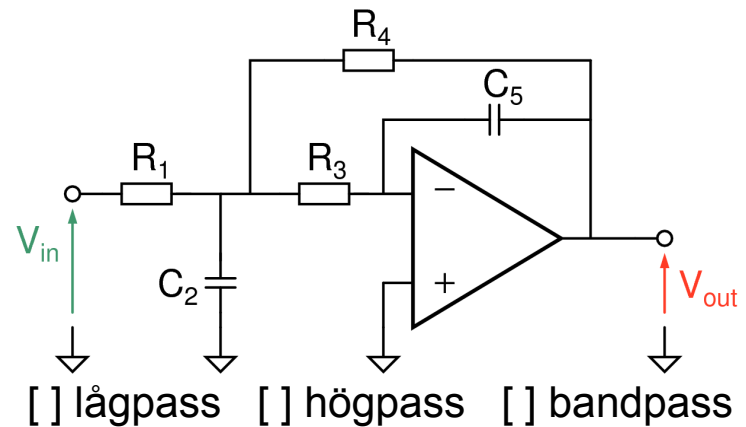
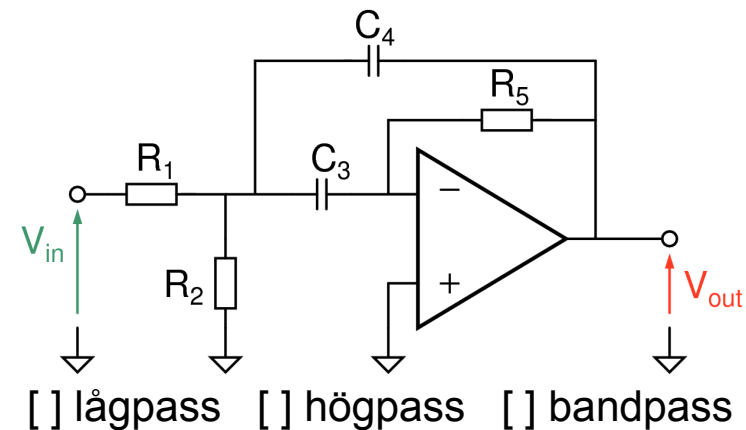
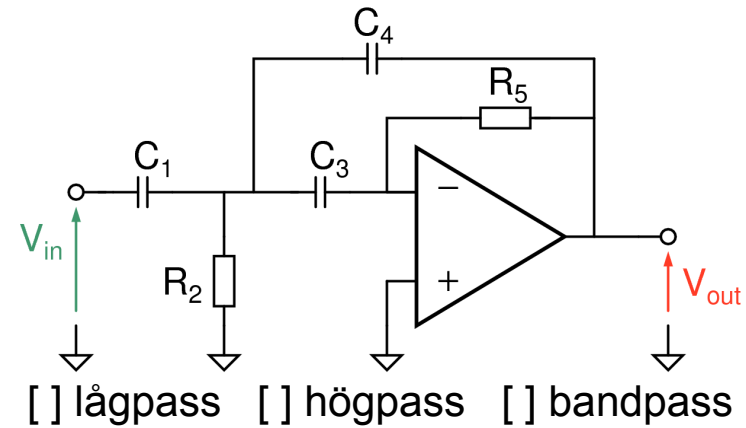
$$\begin{aligned} I_1 &= Y_1(V_{in} - V_x) \\ &= I_2 + I_3 + I_4 \\ &= Y_2 V_x + Y_3 V_x + Y_4(V_x - V_{out}) \end{aligned}$$

$$Y_1 V_{in} = (Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4) V_x - Y_4 V_{out}$$

$$I_3 = Y_3 V_x = -Y_5 V_{out}$$

$$V_x = -\frac{Y_5}{Y_3} V_{out}$$

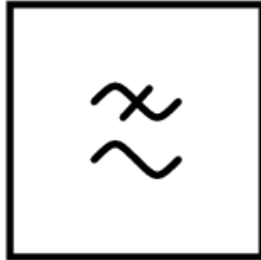
$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-Y_1 Y_3}{(Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4) Y_5 + Y_3 Y_4}$$





Symboler i blockdiagram

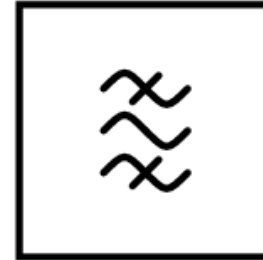
EN60617



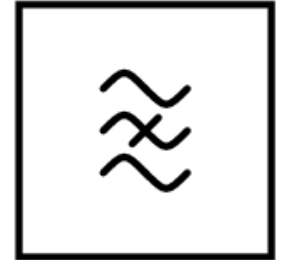
lågpass



högpass

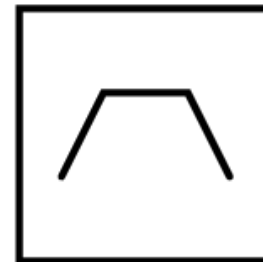
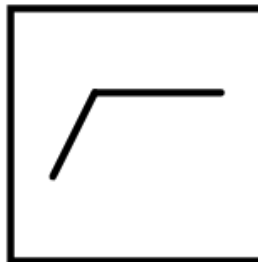
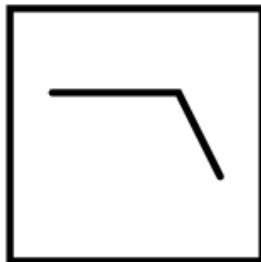


bandpass



bandspärr

äldre





Hur dimensionera man filtret???

- 2:a ordningens lågpas och högpas är inga större problem med Sallen-Key:
 - välj frekvens, välj C, beräkna R
- högre ordningars filter och bandpass/bandspärr är mera komplicerade:
 - välj Butterworth, Bessel eller Chebyshev
 - tar tabellerade värden för f_n och K eller
 - använd ett filter-program:
 - www.analog.com: *Active Filter Synthesis* (Java)
 - focus.ti.com: *Filter Pro*
 - www.national.com: *WebBench*
 - www.microchip.com: *FilterLab*



UPPSALA
UNIVERSITET

Oscillatorer

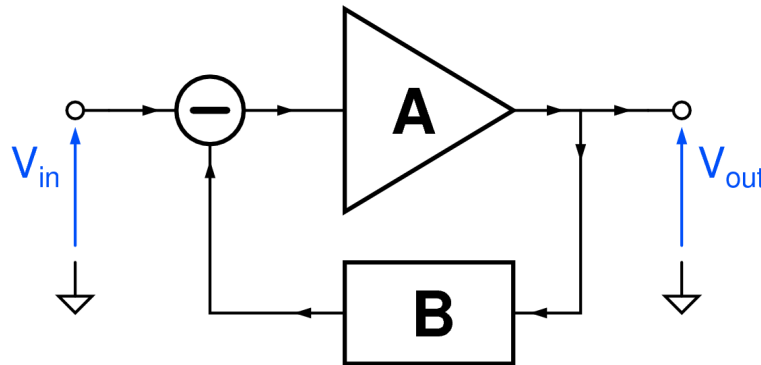
Elektronik I

Föreläsning 5

Uwe Zimmermann
2008



Barkhausen-kriterier



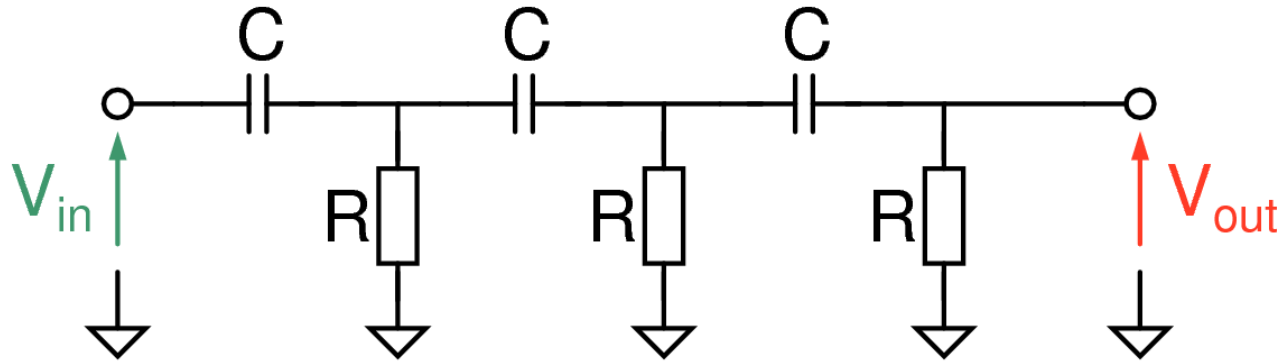
$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{A}{1 + AB}$$

- A och B är komplexa uttryck
- för $AB = -1$ blir förstärkningen oändlig!
- kretsen kommer generera utgångssignaler även utan ingångssignal
- villkoren
 - $|AB| = 1$
 - $\Delta\varphi = 180^\circ + n \cdot 360^\circ, n \geq 0$

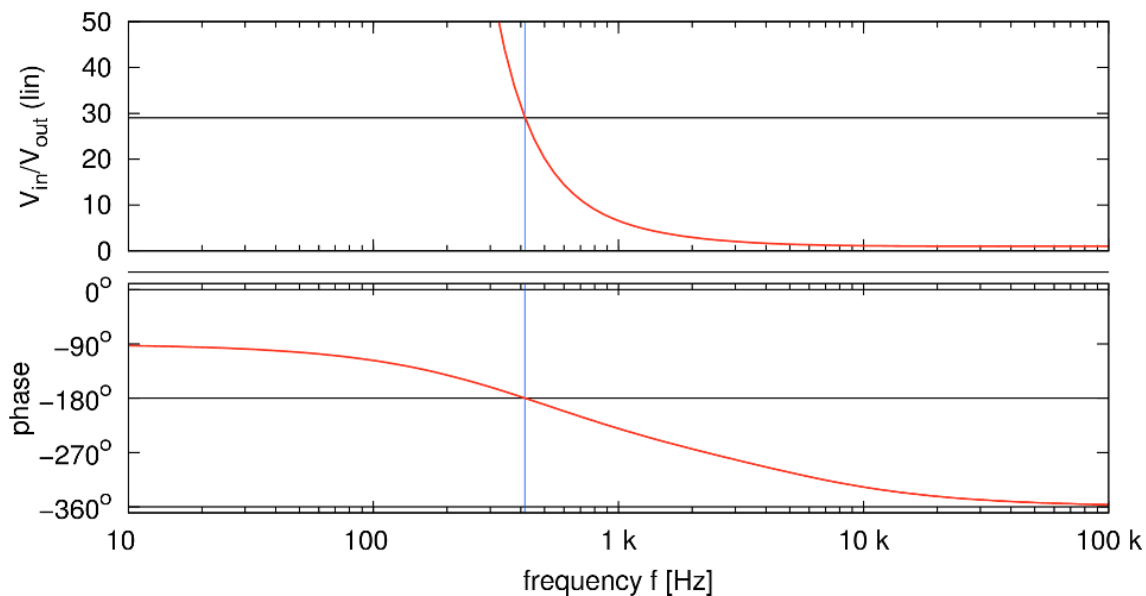
uppfylls allmänt bara för ett fåtal diskreta frekvenser



Fasförskjutning



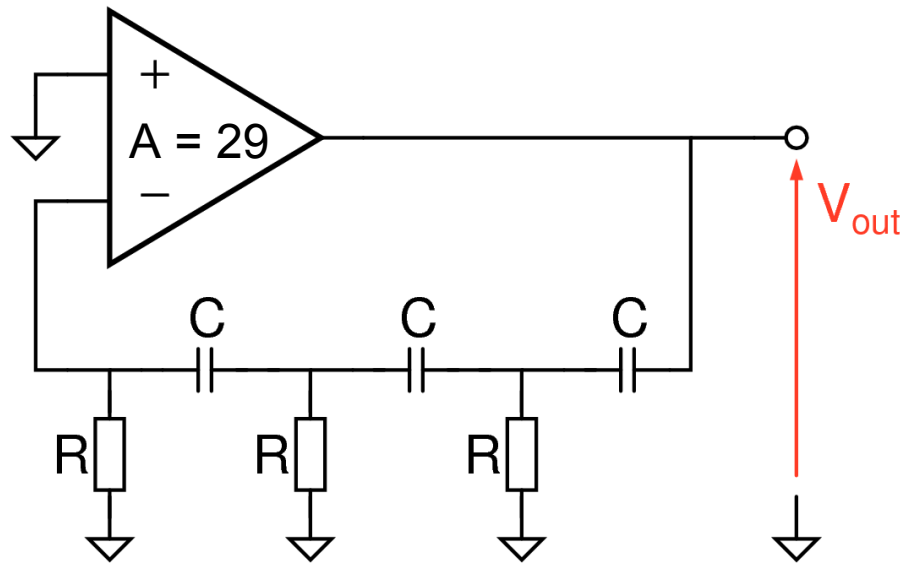
$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{1}{1 - \frac{5}{(\omega RC)^2} - j \left(\frac{6}{\omega RC} - \frac{1}{(\omega RC)^3} \right)}$$



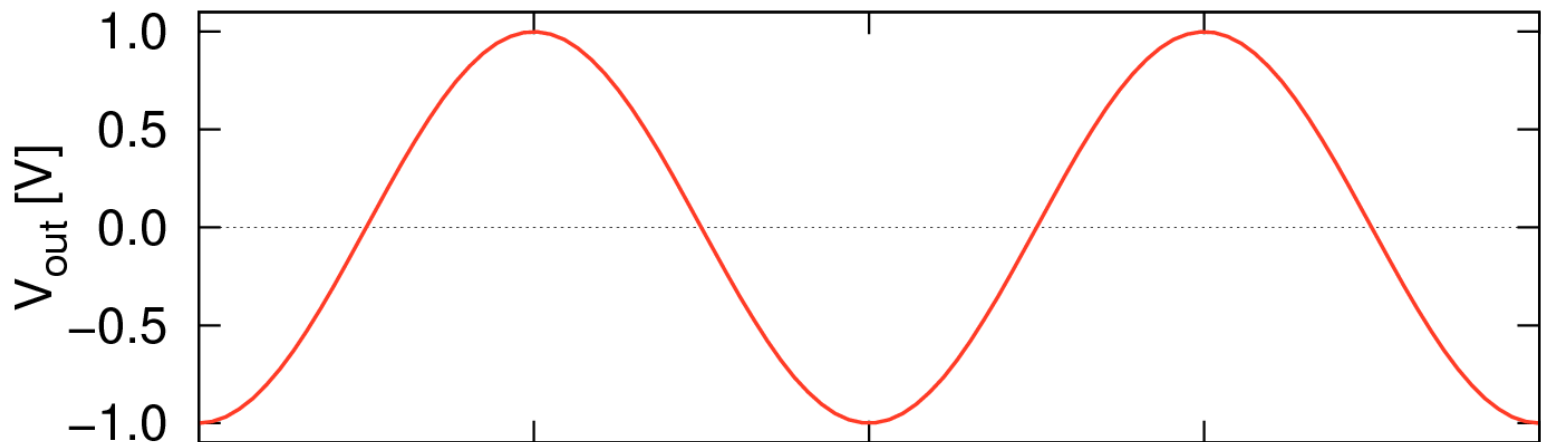
$$\begin{aligned} R &= 1000 \, \Omega \\ C &= 159 \, \text{nF} \\ f_0 &= \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}} \\ &= 409 \, \text{Hz} \end{aligned}$$



Oscillator pga fasförskjutning



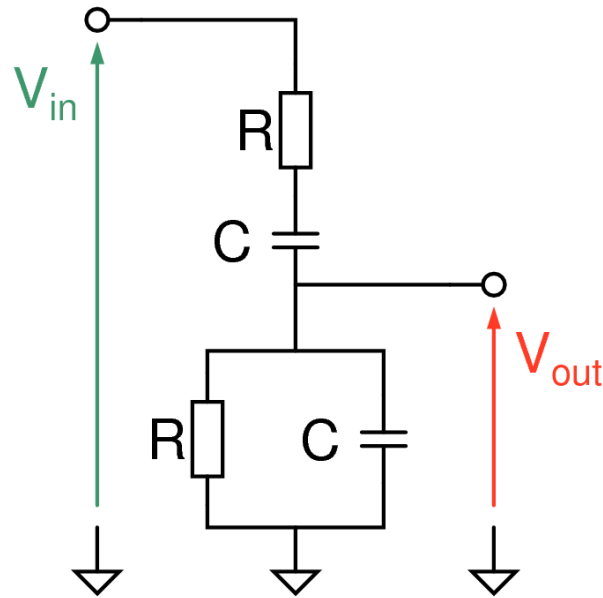
- en förstärkare kan kompensera för dämpningen i den kritiska punkten
- den totala försärkningen blir då $|AB| = 1$ vid f_o
- fasförskjutningen är -180° vid f_o



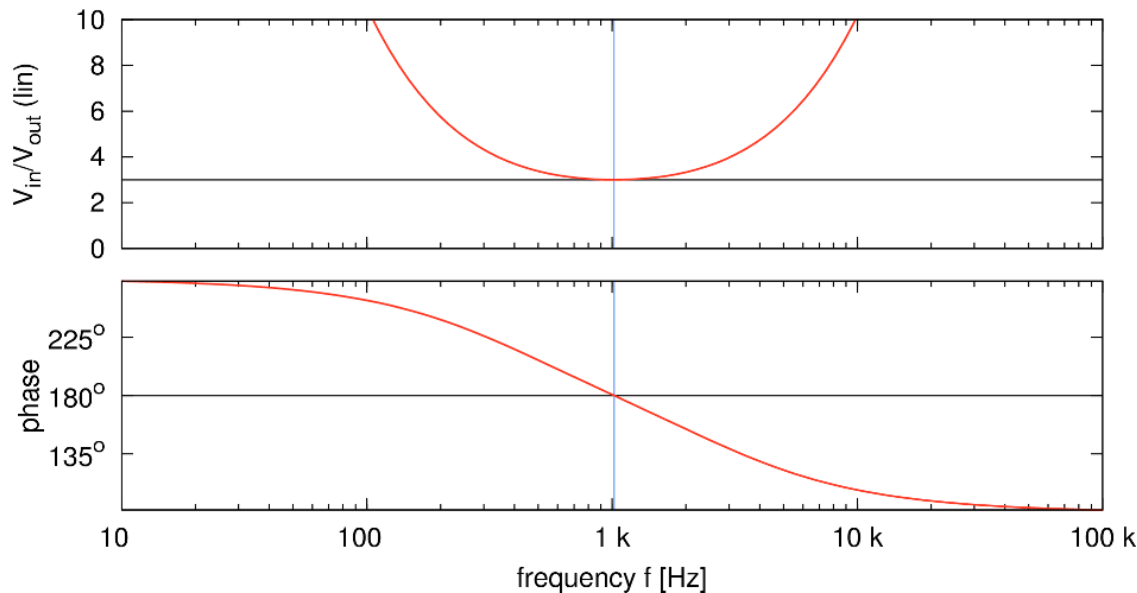


UPPSALA
UNIVERSITET

Wien-brygga



$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{1}{3 - j \left(\frac{1 - (\omega RC)^2}{\omega RC} \right)}$$



$$\begin{aligned} R &= 1000 \, \Omega \\ C &= 159 \, \text{nF} \\ f_0 &= \frac{1}{2\pi RC} \\ &= 1000 \, \text{Hz} \end{aligned}$$

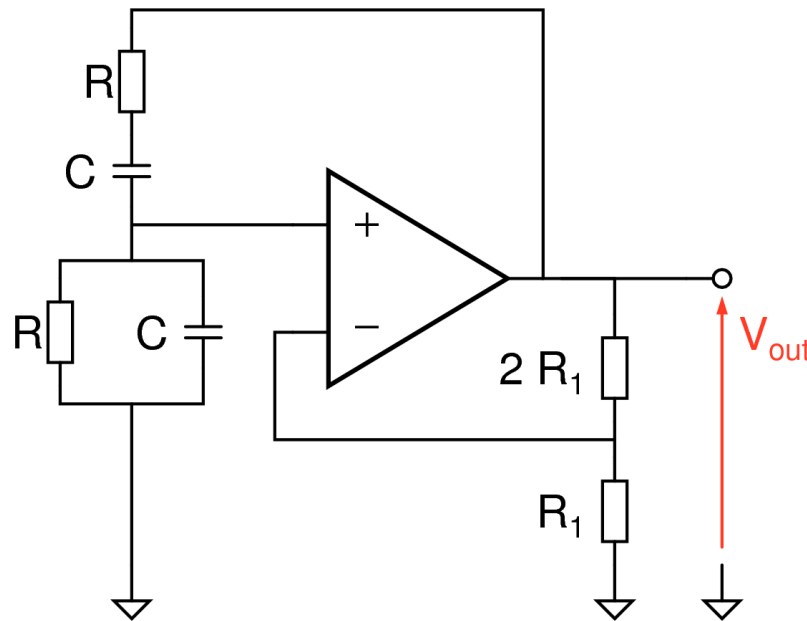
Elektronik I

Föreläsning 5

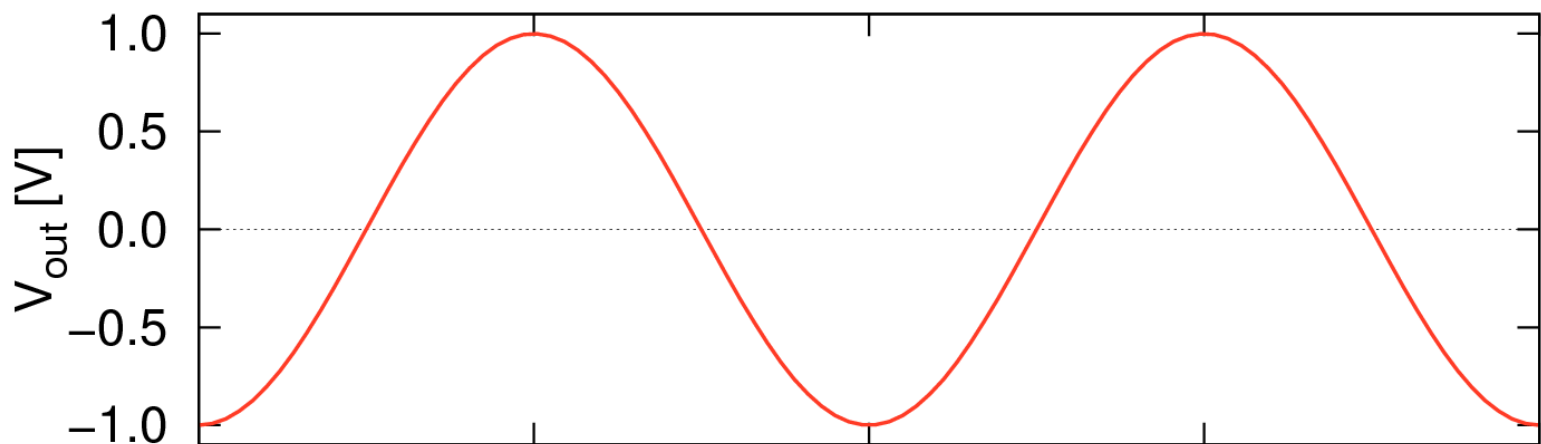
Uwe Zimmermann
2008



Oscillator med Wien-brygga



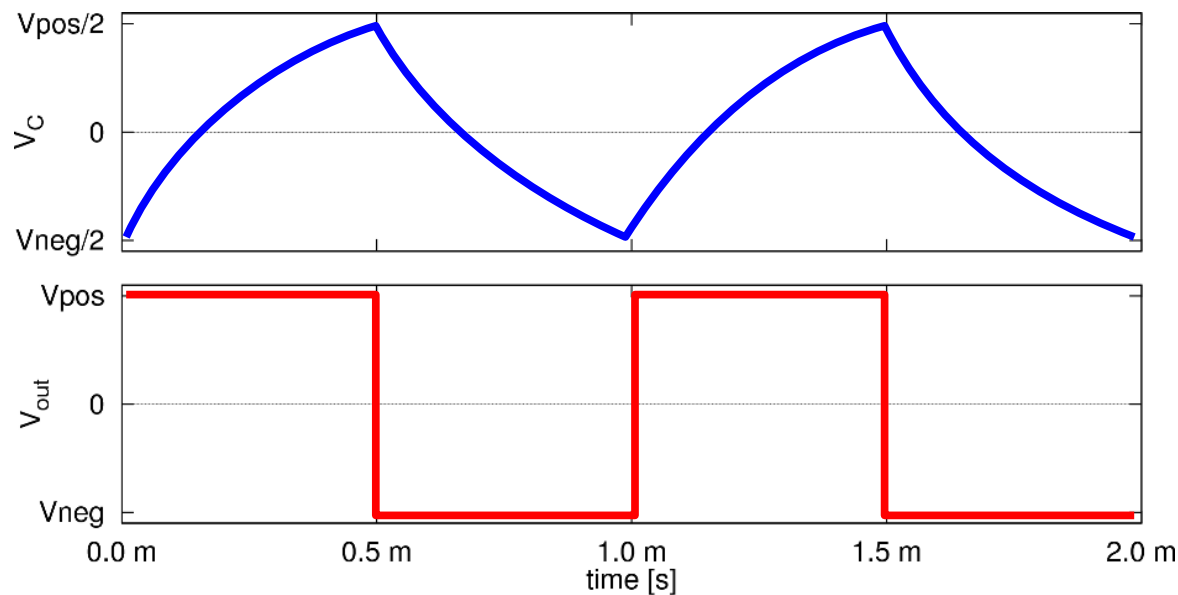
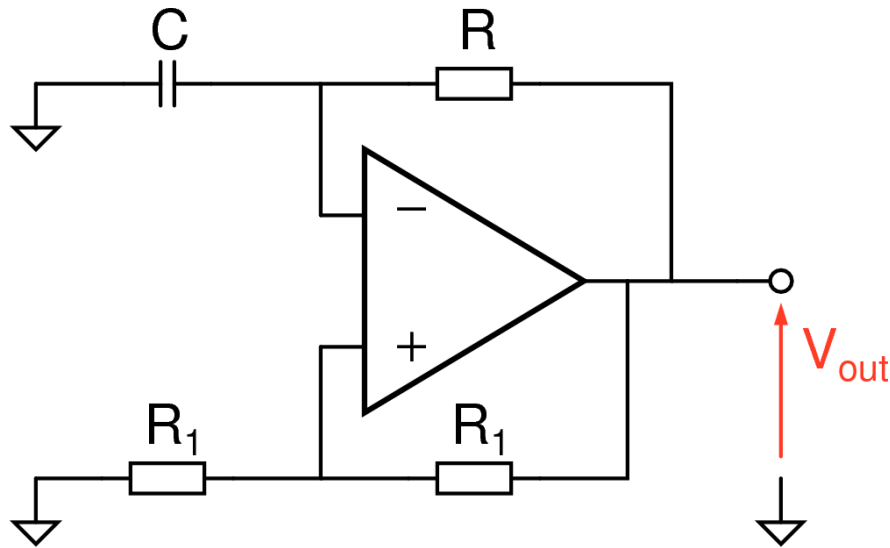
- en förstärkare kan kompensera för dämpningen i den kritiska punkten
- den totala försärkningen blir då $|AB| = 1$ vid f_0
- fasförskjutningen är 180° vid f_0





UPPSALA
UNIVERSITET

Relaxationsoscillator



$$\begin{aligned} R &= 1000 \, \Omega \\ C &= 500 \, nF \\ f_0 &= \frac{1}{2RC} \\ &= 1000 \, Hz \end{aligned}$$

Elektronik I

Föreläsning 5

Uwe Zimmermann
2008



Flera oscillatorer

- RC-oscillatorer
 - 0.01 Hz ... 100 MHz
- LC-oscillatorer
 - 1 kHz ... x GHz
 - främst i radioteknik
- quartz-oscillatorer
 - 32 kHz ... 100 MHz
 - högkonstant frekvens
- SAW, BAW
(surface/bulk acoustic wave)
 - 100 MHz ... x GHz
 - piezoelektriska material
 - konstant frekvens



Igår i *Elektronik i Norden*

CMOS LC-oscillator: 0.9 ... 200 MHz

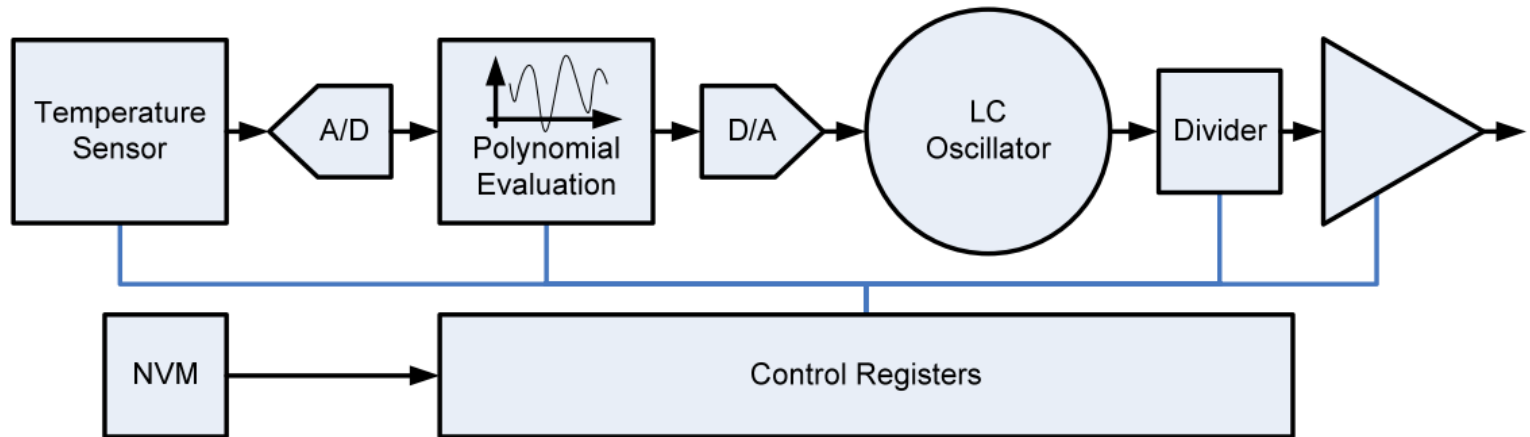


Figure 4 — Si500 Silicon Oscillator Block Diagram

Quartz-Based Oscillator

Si500 Crystal-less Oscillator

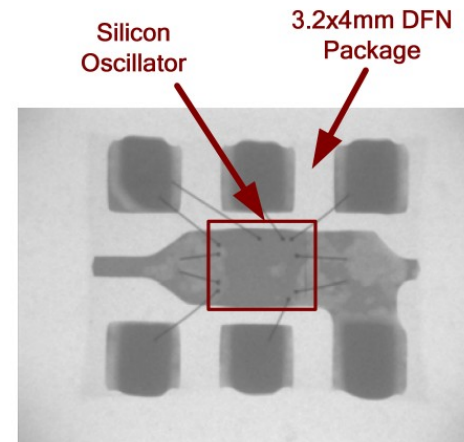
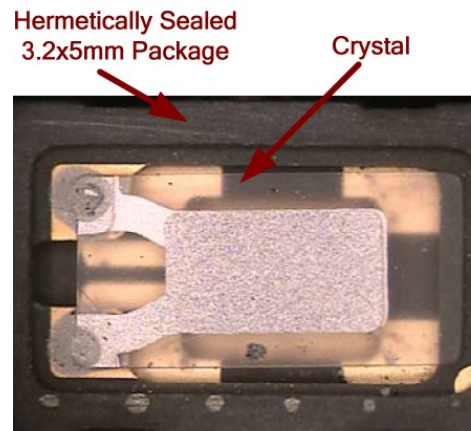


Figure 7 — Si500 vs. Quartz XO Packaging Comparison